4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A kén vegyületei

*Az alábbi leírások a **kén** egy-egy vegyületére vonatkoznak. Állapítsa meg, melyik vegyületről van szó, és válaszoljon a további kérdésekre!*

a) Szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, szúrós szagú, köhögésre ingerlő vegyület. Sűrűsége az azonos állapotú levegőénél nagyobb.

A vegyület neve: ..... **képlete:** .....

Mi a gáz legjelentősebb káros környezeti hatása?

b) A víznél nagyobb sűrűségű, higroszkópos folyadék. Vizes oldata a laboratóriumban nagyon gyakran használt vegyszer.

A vegyület neve: ..... **képlete:** .....

Milyen balesetvédelmi előírásokat (a művelet kivitelezése, védőfelszerelés) kell betartani, ha a folyadékot vízzel elegyítjük?

Írjon egy példát olyan fémre, amelyet a vegyület tömény oldata passzivál!

B) Számítási feladat

Ha az emberi szervezet nagy igénybevételnek van kitéve (pl. intenzív sportolás), akkor az izzadsággal a víz mellett sók is távoznak a szervezetből. Ezek gyors pótlására ún. sótablettát ajánlanak. A tájékoztató szerint az egyik fajta ilyen készítmény egy 820 mg-os tablettája 200 mg nátriumot és 60,0 mg káliumot tartalmaz. Mindkét ásványi anyag klorid (nátrium-klorid, illetve kálium-klorid) formájában van jelen.

a) Hány tömegszázalék nátrium-kloridot, ill. kálium-kloridot tartalmaz a tabletta?

Forgalmaznak olyan sótablettát is, amelyben a kálium nem kloridként, hanem kálium-glükonát formájában található. A glükonsav (melynek káliumsójáról van szó) egy egyértékű sav, képlete $C_6H_{12}O_7$.

b) Mi a kálium-glükonát képlete?

c) Hány gramm kálium-glükonátnak kell lennie egy sótablettában ahhoz, hogy ugyanúgy 60 mg káliumot tartalmazzon, mint a fenti készítmény?

8 pont	